



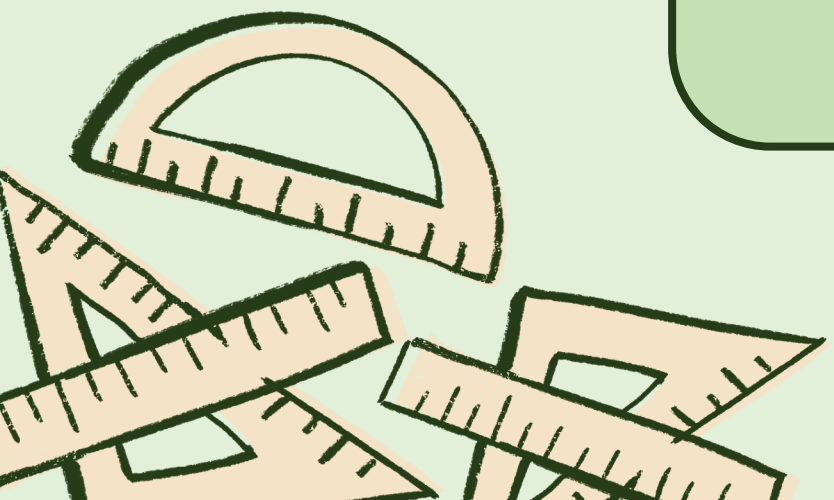
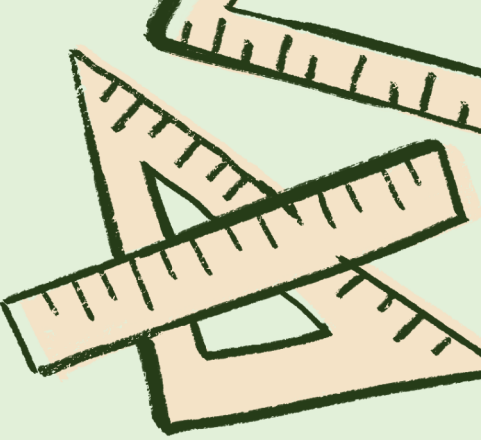
Algoritma Haversine

Desi Anita
(251012050042)



Pengertian

Metode yang digunakan untuk menghitung jarak terpendek antara dua titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude). Algoritma ini memperhitungkan bentuk bumi yang mendekati bola sehingga hasil perhitungan lebih akurat dibandingkan menggunakan rumus jarak Euclidean biasa.



Rumus Haversine

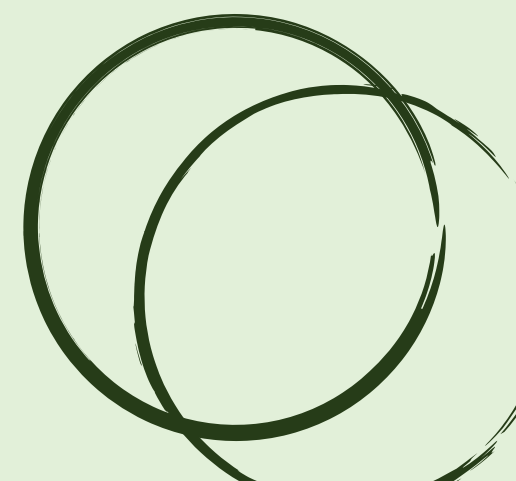
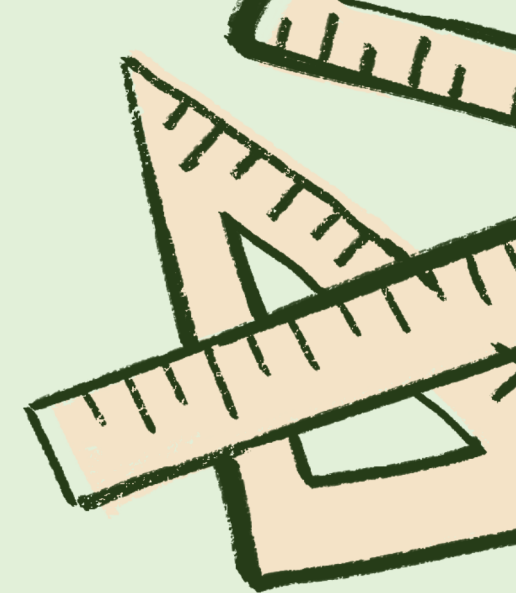
$$a = \sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)$$

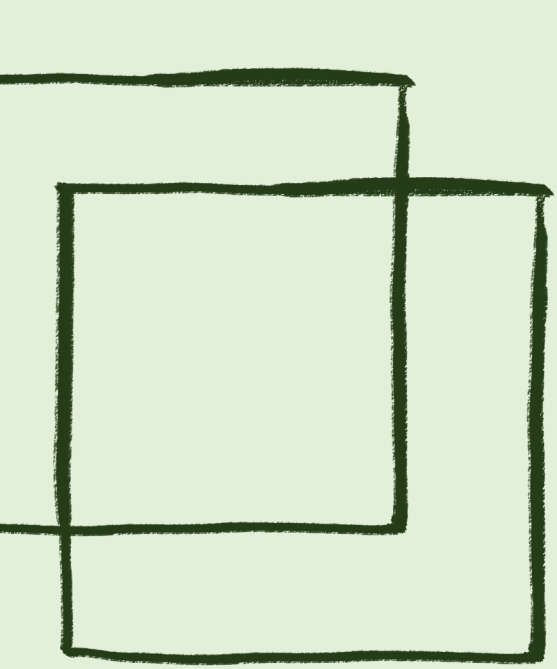
$$c = 2 \times \arctan 2(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$$

$$d = R \times c$$



D





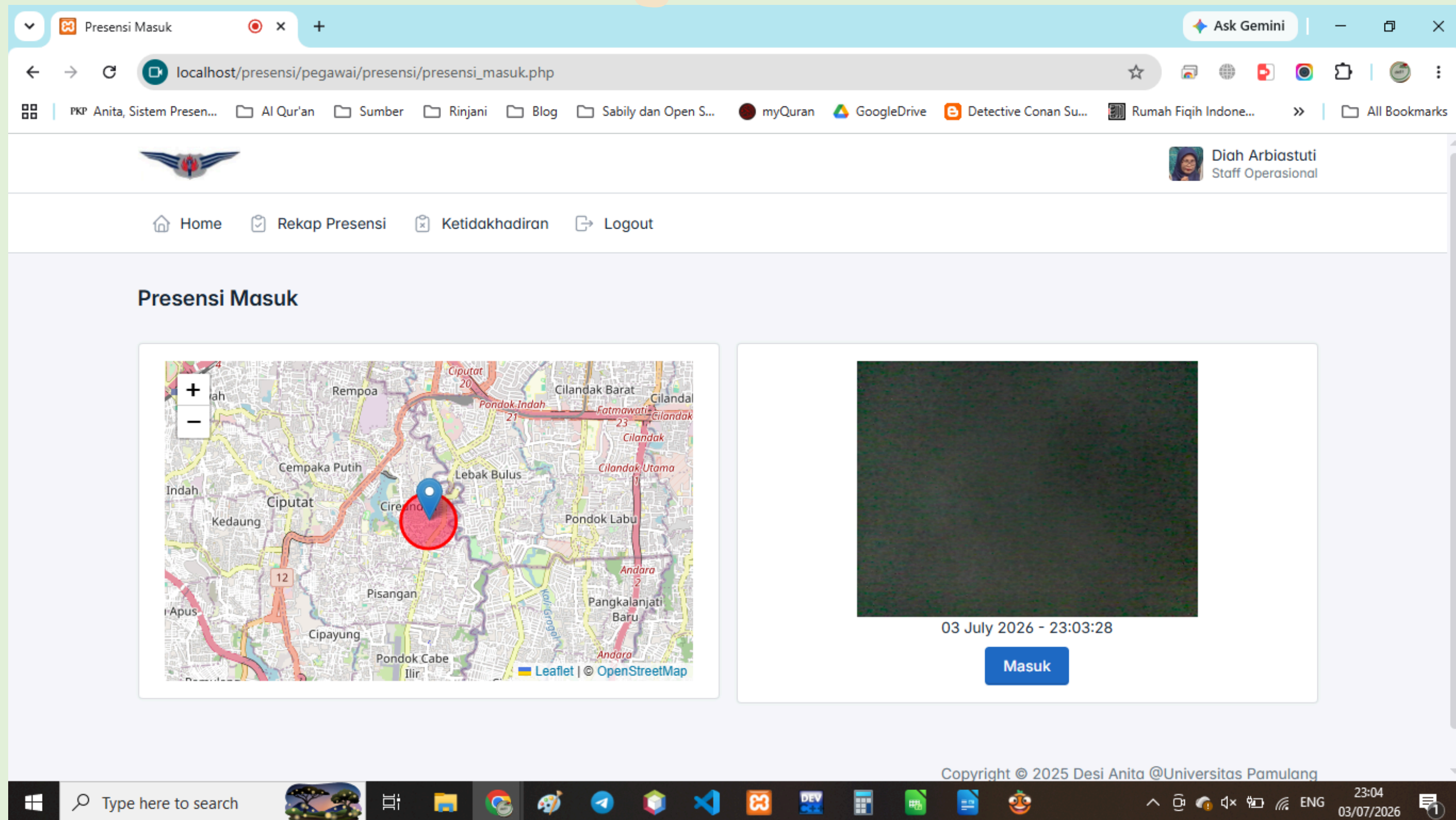
Implementasi Rumus di Visual Code



```
43 // Hitung jarak
44     $perbedaan_koordinat = $longitude_pegawai - $longitude_kantor;
45     $jarak = sin(deg2rad($latitude_pegawai)) * sin(deg2rad($latitude_kantor)) +
46     cos(deg2rad($latitude_pegawai)) * cos(deg2rad($latitude_kantor)) * cos(deg2rad($perbedaan_koordinat));
47 // antisipasi floating point error
48 $jarak = acos(min(max($jarak, -1), 1));
49 $jarak = rad2deg($jarak);
50 $miles = $jarak * 60 * 1.1515;
51 $jarak_meter = $miles * 1609.344;
52 ?>
```

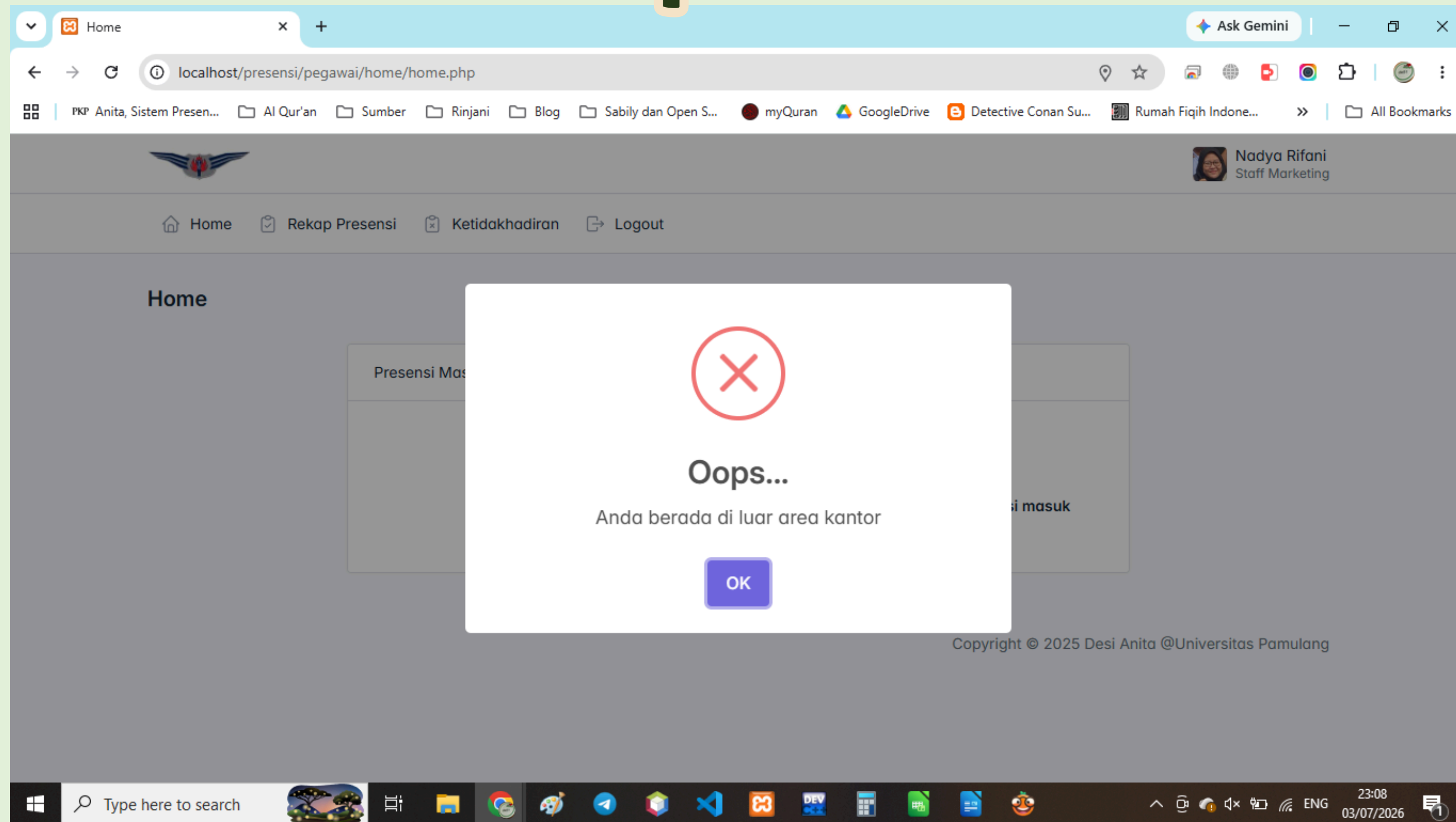


Implementasi Rumus di Aplikasi



Untuk karyawan dengan lokasi yang sesuai, maka akan masuk ke halaman Presensi

Implementasi Rumus di Aplikasi



Untuk karyawan dengan lokasi yang tidak sesuai, maka akan tertolak masuk ke halaman Presensi